

Progetto Basi di dati

Gestione azienda agricola in ottica moderna

Fierro Yuri

1. Raccolta delle specifiche della realtà d'interesse:

Descrizione:

Si vuole progettare una base di dati per la gestione di un'azienda agricola moderna (Agricoltura 4.0). L'obiettivo è tracciare le risorse (campi, macchinari, personale), le attività (semina, irrigazione, trattamenti) e i dati ambientali (rilevazioni da sensori) per ottimizzare la produzione e la gestione delle colture.

L'accesso al sistema avviene tramite la creazione di un account **Personale**, identificato univocamente da un **codice_fiscale**. Di ogni membro del personale si vogliono conoscere nome, cognome, data di nascita, e un' e-mail e password per il login. Il personale ha diversi **Ruoli** (es. Agronomo, Operaio, Manager) che determinano i permessi.

L'azienda gestisce diversi **Campi**, identificati da un codice univoco, dei quali si conosce il nome, la localizzazione GPS e la superficie in ettari.

Su ogni campo possono essere installati uno o più **Sensori** (es. umidità terreno, temperatura, pH), identificati da un numero seriale. Ogni sensore registra periodicamente delle **Rilevazioni**, di cui si memorizza il valore, l'unità di misura e il timestamp.

Ogni campo è soggetto a uno o più **CicliColturali** (es. "Grano duro 2024"). Un ciclo colturale è associato a un **TipoColtura** (identificato da un nome univoco, es. "Grano Duro") e ha una data di semina e una data di raccolta (prevista e/o effettiva).

Il personale esegue degli **Interventi** sui cicli colturali. Ogni intervento è identificato da un codice progressivo ed è caratterizzato da un **TipoIntervento** (es. 'Irrigazione', 'Fertilizzazione', 'Trattamento'), una data e ora, e una descrizione.

Per gli interventi si utilizzano **Prodotti** (es. fertilizzanti, pesticidi), identificati da un nome. Di ogni prodotto si conosce il tipo e il fornitore. Bisogna tracciare la **quantità** di prodotto utilizzata in ogni intervento.

L'azienda acquista prodotti da **Fornitori**, identificati da Partita IVA, di cui si vuole salvare nome, indirizzo e i prodotti che forniscono. Di ogni **Acquisto** si vuole memorizzare l'importo e la data.

Infine, al termine di un **CicloColturale**, si registra il **Raccolto**, memorizzando la quantità totale prodotta (in quintali) e la qualità stimata.

Specifiche della realtà di interesse

La realtà che andiamo a rappresentare riguarda la gestione operativa e analitica di un'azienda agricola. L'obiettivo è digitalizzare le operazioni di campo per monitorare l'efficienza e lo stato delle colture in tempo reale.

Il sistema deve permettere la registrazione di tutto il **Personale** e la gestione dei loro accessi. Un **Manager** può visualizzare tutte le operazioni, mentre un **Operaio** può solo registrare gli interventi che esegue. **L'Agronomo** è un ruolo chiave che definisce i **CicliColturali** e pianifica gli **Interventi**.

I **Campi** sono l'asset principale. L'installazione di **Sensori** su di essi permette una raccolta dati continua (**Rilevazioni**), fondamentale per l'agricoltura di precisione. Un sensore è associato a un solo campo alla volta.

Un **CicloColturale** rappresenta l'intero processo di coltivazione di un **TipoColtura** su un **Campo**, dalla semina alla raccolta. Un campo può avere più cicli colturali nel tempo (es. uno all'anno), ma non sovrapposti.

Gli **Interventi** (come l'irrigazione o la fertilizzazione) sono fondamentali. Devono essere associati al ciclo colturale corretto e al membro del personale che lo ha eseguito. Se un intervento richiede l'uso di **Prodotti** (es. 50kg di fertilizzante 'ABC'), il sistema deve tracciare questa associazione, specificando la quantità. Questo è vitale per la contabilità e per rispettare le normative (es. registro dei trattamenti).

La gestione dei **Fornitori** e degli **Acquisti** dei prodotti permette di monitorare i costi operativi. Ogni prodotto (fertilizzante, seme, pesticida) è fornito da uno o più fornitori.

Al termine del ciclo, la registrazione del **Raccolto** (quantità e qualità) chiude il processo e permette di calcolare la resa del campo e la redditività del ciclo.

La base di dati deve tracciare tutte queste informazioni per permettere analisi successive (es. "Quale combinazione di interventi ha portato al raccolto migliore per il 'Grano Duro?'").

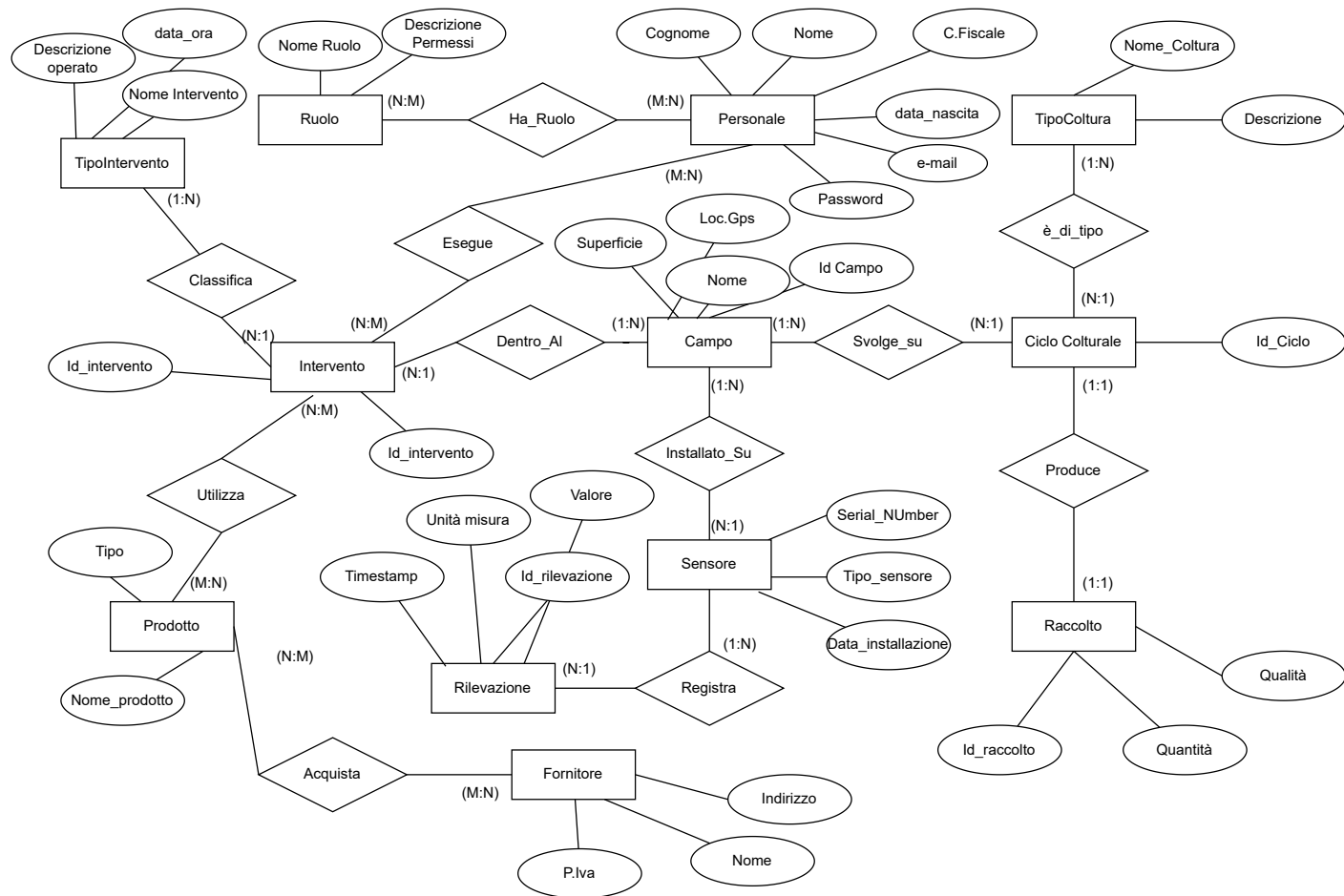
Glossario Termini

Termini	Significato
Personale	Identità di un dipendente/collaboratore dell'azienda agricola, con cui si ha accesso al sistema.
Campo	Appezamento di terreno coltivabile, identificato univocamente e localizzato geograficamente.
Sensore	Dispositivo installato su un campo per misurare parametri ambientali (es. umidità, temperatura).
Rilevazione	Singola misurazione (valore e timestamp) inviata da un sensore
TipoColtura	Categoria di coltivazione (es. "Mais", "Vite", "Ulivo")
CicloColturale	L'intero processo di coltivazione di un TipoColtura su un Campo, dalla semina alla raccolta.
Intervento	Operazione eseguita dal personale su un ciclo colturale (es. irrigazione, aratura, trattamento).
Prodotto	Bene di consumo utilizzato negli interventi (es. fertilizzante, semente, pesticida).
Fornitore	Azienda esterna che vende i Prodotti all'azienda agricola.
Raccolto	Il risultato finale (quantità e qualità) di un CicloColturale al termine della sua durata.

2. Progettazione Concettuale della base di dati.

Schema EER

Di seguito viene descritto lo schema EER (Enhanced Entity-Relationship) per la base di dati



Dizionario delle entità:

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Personale	Dipendente dell'azienda agricola	Codice_fiscale Nome Cognome Data_nascita e-mail Password	Codice_fiscale
Ruolo	Mansione e permessi associati	Nome_ruolo descrizione_permessi	Nome_ruolo

Campo	Appezamento di terreni	id_campo nome località gps superficie	id_campo
Sensore	Dispositivo di misurazione	Serial_number tipo_sensore (es. umidità) data_installazione	serial_number
Rilevazione	Singola misurazione da un sensore.	id_rilevazione valore unita misura timestamp	id_rilevazione
TipoColtura	Categoria di coltivazione.	nome_coltura descrizione	nome_coltura
CicloColturale	Processo di coltivazione su un campo.	id_ciclo data_semina data_raccolta_prevista data_raccolta_effettiva	id_ciclo
TipoIntervento	Categoria dell'operazione di campo.	nome_intervento descrizione	nome_intervento
Intervento	Singola operazione di campo.	id_intervento data_ora descrizione_operato	id_intervento
Prodotto	Bene di consumo (es. fertilizzante).	nome_prodotto tipo (es. pesticida, semente)	nome_prodotto
Fornitore	Azienda che fornisce prodotti.	partita_iva nome indirizzo	partita_iva
Raccolto	Esito finale di un ciclo colturale.	id_raccolto quantità (in quintali) qualità (es. 'A', 'B')	id_raccolto

Dizionario delle relazioni

Relazione	Descrizione	Entità Coinvolte
Ha_Ruolo	Associa il personale ai propri ruoli.	Personale (0, N) Ruolo (0, N)
Esegue	Associa il personale agli interventi eseguiti.	Personale (0, N) Intervento (0, N)
Installato_su	Collega un sensore al campo in cui si trova.	Campo (1, 1) Sensore (0, N)
Registra	Associa una rilevazione al sensore che l'ha generata.	Sensore (1, 1) Rilevazione (0, N)
Svolge_su	Associa un ciclo colturale al campo.	Campo (1, 1) CicloColturale (0, N)
È_di_tipo	Associa un intervento al ciclo colturale.	CicloColturale (1, 1) TipoColtura (1, N)
Applica_a	Associa un intervento al ciclo colturale.	CicloColturale (1, 1) Intervento (0, N)
Classifica	Definisce il tipo di un intervento.	Intervento (1, 1) TipoIntervento (1, N)
Utilizza	Traccia i prodotti usati in un intervento.	Intervento (0, N) Prodotto (0, N)
Acquisto	Traccia gli acquisti di prodotti dai fornitori.	Fornitori. Fornitore (0, N)
Produce	Collega un ciclo al suo raccolto finale.	CicloColturale (1, 1) Raccolto (0, 1)

Vincoli non esprimibili nello schema

Oltre ciò che è deducibile dallo schema, si tenga conto dei seguenti vincoli:

- L'attributo superficie dell'entità Campo deve essere > 0 .
- L'attributo valore dell'entità Rilevazione deve essere in un intervallo congruente con il tipo_sensore (es. se tipo='pH', valore compreso fra 0 e 14).
- L'attributo timestamp di Rilevazione deve essere successivo alla data_installazione del Sensore associato.
- L'attributo data_raccolta_effettiva di CicloColturale, se non nullo, deve essere successivo a data_semina.

- L'attributo data_ora di Intervento deve essere compreso tra la data_semina e la data_raccolta_effettiva del CicloColturale associato.
- L'attributo quantità della relazione Utilizza deve essere > 0.
- L'attributo quantità dell'entità Raccolto deve essere > 0.
- L'attributo importo della relazione Acquisto deve essere > 0.

3. Definizione delle procedure

Tavola dei Volumi

Entità	Cardinalità(stima in 3 anni)
Personale	50
Ruolo	5
Campo	100
Sensore	500(5 per campo)
Rilevazione	13.000.000 (500 sensori * 24 rilev/giorno * 365 gg * 3 anni)
TipoColtura	30
CicloColturale	300 (1 ciclo/anno * 100 campi * 3 anni)
TipoIntervento	10
Intervento	9.000 (30 interventi/ciclo * 300 cicli)
Prodotto	100
Fornitore	20
Raccolto	300 (1 per ciclo)

Tabella relazioni

Relazione	Cardinalità
Ha_Ruolo (M:N)	75 (1.5 ruoli/persona)
Esegue (M:N)	10.000 (1.1 persone/intervento)
Installato_su (1:N)	500 (1 campo/sensore)
Registra (1:N)	13.000.000 (1 sensore/rilevazione)
Svolge_su (1:N)	300 (1 campo/ciclo)
È_di_tipo (N:1)	300 (1 tipo/ciclo)
Applica_a (1:N)	9.000 (1 ciclo/intervento)

Classifica (N:1)	9.000 (1 tipo/intervento)
Utilizza (M:N)	13.500 (1.5 prodotti/intervento)
Acquisto (M:N)	400 (acquisti annuali)
Produce (1:1)	300 (1 raccolto/ciclo)

Tavola operazioni:

Le principali operazioni che personalmente ho deciso che il sistema dovrà affrontare sono:

Principali operazioni (Query, O) e transazioni (Aggiornamento, T).

Tipo di accesso (L = Lettura, S = Scrittura, A = Aggiornamento).

Operazioni

Op.	Nome	Descrizione	Frequenza	Tipo
1	Monitoraggio Campo	Visualizza le ultime 10 rilevazioni (temperatura, umidità) per tutti i sensori di un dato campo (input: id_campo).	Molto Alta (100/ora)	L
2	Stato Interventi	Mostra l'elenco di tutti gli interventi eseguiti (data, tipo, personale) su un ciclo colturale specifico (input: id_ciclo).	Alta (50/giorno)	L
3	Report Magazzino Prodotti	Calcola la quantità residua dei prodotti, basandosi sugli acquisti e sugli interventi (rel. Utilizza).	Media (5/giorno)	L
4	Analisi Resa	Confronta la quantità di Raccolto (quintali) con la superficie del campo per tutti i cicli di un TipoColtura (input: nome_coltura, anno).	Bassa (10/mese)	L
5	Verifica Personale	Trova il ruolo (o i ruoli) di un membro del personale (input: codice_fiscale).	Media (20/giorno)	L

Transazioni

Tr.	Nome	Descrizione	Frequenza	Tipo
1	Inserimento Rilevazione	Un sensore invia una nuova misurazione (valore, timestamp). (input: serial_number, valore, timestamp).	Altissima (12.000/giorno)	S
2	Registrazione Intervento	Un operaio registra un intervento completato (es. fertilizzazione), specificando i prodotti usati e la quantità. (input: id_ciclo, id_personale, nome_intervento, nome_prodotto, quantità).	Alta (30/giorno)	S
3	Avvio Ciclo Colturale	Un agronomo crea un nuovo ciclo colturale su un campo. (input: id_campo, nome_coltura,	Bassa (100/anno)	S

		data_semina).		
4	Inserimento Nuovo Prodotto	Il manager inserisce un nuovo prodotto acquistato da un fornitore. (input: nome_prodotto, tipo, partita_iva_fornitore).	Bassissima (20/anno)	S
5	Chiusura Ciclo e Raccolto	L'agronomo aggiorna la data di raccolta effettiva e inserisce i dati del raccolto. (input: id_ciclo, data_raccolta_effettiva, quantità_raccolto, qualità).	Bassa (100/anno)	S

Considerazioni personali:

Guardando le tabelle su citate la prima operazione e la prima transazione sono le più critiche perché richiede performance di Lettura e scrittura molto elevate.

4. Progettazione logica della base di dati

Schema Relazionale Logico:

Specifico gli attributi con le sigle PK per le chiavi primarie e FK per le chiavi esterne.

- PERSONALE (CodiceFiscale (PK), Nome, Cognome, DataNascita, Email, Password)
- RUOLO (NomeRuolo (PK), DescrizionePermessi)
- CAMPO (IDCampo (PK), Nome, LocalitaGPS, Superficie)
- SENSORE (SerialNumber (PK), TipoSensore, DataInstallazione, RifCampo (FK -> CAMPO.IDCampo))
- RILEVAZIONE (IDRilevazione (PK), Valore, UnitamMisura, Timestamp, RifSensore (FK -> SENSORE.SerialNumber))
- TIPOCOLTURA (NomeColtura (PK), Descrizione)
- CICLOCOLTURALE (IDCiclo (PK), DataSemina, DataRaccoltaPrevista, DataRaccoltaEffettiva, RifCampo (FK -> CAMPO.IDCampo), RifTipoColtura (FK -> TIPOCOLTURA.NomeColtura))
- TIPOINTERVENTO (NomeIntervento (PK), Descrizione)
- INTERVENTO (IDIntervento (PK), DataOra, DescrizioneOperato, RifCicloColturale (FK -> CICLOCOLTURALE.IDCiclo), RifTipoIntervento (FK -> TIPOINTERVENTO.NomeIntervento))
- ESEGUE (RifPersonale (PK, FK -> PERSONALE.CodiceFiscale), RifIntervento (PK, FK -> INTERVENTO.IDIntervento))
- PRODOTTO (NomeProdotto (PK), Tipo)

-UTILIZZA (RifIntervento (PK, FK -> INTERVENTO.IDIntervento), RifProdotto (PK, FK -> PRODOTTO.NomeProdotto), Quantita)

-FORNITORE (PartitaIVA (PK), Nome, Indirizzo)

-ACQUISTO (RifFornitore (PK, FK -> FORNITORE.PartitaIVA), RifProdotto (PK, FK -> PRODOTTO.NomeProdotto), DataAcquisto (PK), Importo, QuantitaAcquistata)

-RACCOLTO (IDRaccolto (PK), Quantita, Qualita, RifCicloColturale (FK -> CICLOCOLTURALE.IDCiclo))

Creazione delle tabelle SQL

-- Tabella per il personale

```
CREATE TABLE PERSONALE (  
    CodiceFiscale VARCHAR(16) PRIMARY KEY,  
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Cognome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    DataNascita DATE,  
    Email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
    Password VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

-- Tabella per i ruoli (es. Agronomo, Operaio)

```
CREATE TABLE RUOLO (  
    NomeRuolo VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    DescrizionePermessi TEXT  
);
```

-- Tabella per i campi coltivabili

```
CREATE TABLE CAMPO (  
    IDCampo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    LocalitaGPS VARCHAR(255),  
    Superficie DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (Superficie > 0)  
);
```

-- Tabella per i sensori

```
CREATE TABLE SENSORE (  
    SerialNumber VARCHAR(100) PRIMARY KEY,  
    TipoSensore VARCHAR(50) NOT NULL,  
    DataInstallazione DATE,  
    RifCampo INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (RifCampo) REFERENCES CAMPO(IDCampo)  
);
```

-- Tabella per le rilevazioni (dati dai sensori)

```
CREATE TABLE RILEVAZIONE (  
    -- Definizione della tabella RILEVAZIONE
```

```
IDRilevazione BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, -- BIGINT per i grandi volumi
Valore DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
UnitaMisura VARCHAR(20),
Timestamp TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
RifSensore VARCHAR(100) NOT NULL,
FOREIGN KEY (RifSensore) REFERENCES SENSORE(SerialNumber)
);
```

```
-- Tabella per i tipi di coltura (es. Grano, Mais)
CREATE TABLE TIPOCOLTURA (
    NomeColtura VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
    Descrizione TEXT
);
```

```
-- Tabella per il ciclo colturale (es. Grano 2024 su Campo A)
CREATE TABLE CICLOCOLTURALE (
    IDCiclo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    DataSemina DATE NOT NULL,
    DataRaccoltaPrevista DATE,
    DataRaccoltaEffettiva DATE,
    RifCampo INT NOT NULL,
    RifTipoColtura VARCHAR(100) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (RifCampo) REFERENCES CAMPO(IDCampo),
    FOREIGN KEY (RifTipoColtura) REFERENCES TIPOCOLTURA(NomeColtura),
    CHECK (DataRaccoltaEffettiva IS NULL OR DataRaccoltaEffettiva > DataSemina)
);
```

```
-- Tabella per i tipi di intervento (es. Irrigazione)
CREATE TABLE TIPOINTERVENTO (
    NomeIntervento VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
    Descrizione TEXT
);
```

```
-- Tabella per i singoli interventi eseguiti
CREATE TABLE INTERVENTO (
    IDIntervento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    DataOra TIMESTAMP NOT NULL,
    DescrizioneOperato TEXT,
    RifCicloColturale INT NOT NULL,
    RifTipoIntervento VARCHAR(100) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (RifCicloColturale) REFERENCES CICLOCOLTURALE(IDCiclo),
    FOREIGN KEY (RifTipoIntervento) REFERENCES TIPOINTERVENTO(NomeIntervento)
);
```

```
-- Tabella per i prodotti (es. Fertilizzante XYZ)
CREATE TABLE PRODOTTO (
    NomeProdotto VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
    Tipo VARCHAR(50) -- Es. 'Fertilizzante', 'Pesticida', 'Semente'
);
```

-- Tabella per i fornitori

```
CREATE TABLE FORNITORE (  
    PartitaIVA VARCHAR(11) PRIMARY KEY,  
    Nome VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Indirizzo TEXT  
);
```

-- Tabella per il raccolto finale di un ciclo

```
CREATE TABLE RACCOLTO (  
    IDRaccolto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Quantita DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (Quantita > 0),  
    Qualita VARCHAR(50), -- Es. 'A', 'B', 'Premium'  
    RifCicloColturale INT NOT NULL UNIQUE, -- UNIQUE garantisce la relazione 1:1  
    FOREIGN KEY (RifCicloColturale) REFERENCES CICLOCOLTURALE(IDCiclo)  
);
```

-- -----
-- 2. Tabelle Associative (Relazioni M:N)
-- -----

-- Associa PERSONALE e RUOLO

```
CREATE TABLE HA_RUOLO (  
    RifPersonale VARCHAR(16),  
    RifRuolo VARCHAR(50),  
    PRIMARY KEY (RifPersonale, RifRuolo),  
    FOREIGN KEY (RifPersonale) REFERENCES PERSONALE(CodiceFiscale),  
    FOREIGN KEY (RifRuolo) REFERENCES RUOLO(NomeRuolo)  
);
```

-- Associa PERSONALE e INTERVENTO (chi ha fatto cosa)

```
CREATE TABLE ESEGUE (  
    RifPersonale VARCHAR(16),  
    RifIntervento INT,  
    PRIMARY KEY (RifPersonale, RifIntervento),  
    FOREIGN KEY (RifPersonale) REFERENCES PERSONALE(CodiceFiscale),  
    FOREIGN KEY (RifIntervento) REFERENCES INTERVENTO(IDIntervento)  
);
```

-- Associa INTERVENTO e PRODOTTO (prodotti usati)

```
CREATE TABLE UTILIZZA (  
    RifIntervento INT,  
    RifProdotto VARCHAR(100),  
    Quantita DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (Quantita > 0),  
    PRIMARY KEY (RifIntervento, RifProdotto),  
    FOREIGN KEY (RifIntervento) REFERENCES INTERVENTO(IDIntervento),  
    FOREIGN KEY (RifProdotto) REFERENCES PRODOTTO(NomeProdotto)  
);
```

```
-- Associa FORNITORE e PRODOTTO (acquisti)
CREATE TABLE ACQUISTO (
  RifFornitore VARCHAR(11),
  RifProdotto VARCHAR(100),
  DataAcquisto DATE,
  Importo DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (Importo > 0),
  QuantitaAcquistata DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (RifFornitore, RifProdotto, DataAcquisto),
  FOREIGN KEY (RifFornitore) REFERENCES FORNITORE(PartitaIVA),
  FOREIGN KEY (RifProdotto) REFERENCES PRODOTTO(NomeProdotto)
);
```

Indici per le ottimizzazioni

-- Indice per O1 (Monitoraggio Campo): Trova velocemente i sensori di un campo

```
CREATE INDEX IDX_SENSORE_CAMPO ON SENSORE(RifCampo);
```

-- Indice per O1 (Monitoraggio Campo): Trova velocemente le ultime rilevazioni di un sensore

```
CREATE INDEX IDX_RILEVAZIONE_SENSOR_TIME ON RILEVAZIONE(RifSensore,
Timestamp DESC);
```

-- Indice per O2 (Stato Interventi): Trova velocemente gli interventi di un ciclo

```
CREATE INDEX IDX_INTERVENTO_CICLO ON INTERVENTO(RifCicloColturale);
```

Tipiche operazioni di inserimento dati nel Database

-- T1: Inserimento Rilevazione

-- "Il sensore 'SN-1005' invia un valore di 22.5 (umidità)"

```
INSERT INTO RILEVAZIONE (Valore, UnitàMisura, Timestamp, RifSensore)
VALUES (22.5, '%', '2025-11-06 16:30:01', 'SN-1005');
```

-- T2: Registrazione Intervento

```
INSERT INTO INTERVENTO (DataOra, DescrizioneOperato, RifCicloColturale, RifTipoIntervento)
VALUES ('2025-11-06 14:00:00', 'Irrigazione per 2 ore', 12, 'Irrigazione');
```

-- (Supponiamo che l'ID generato sia 45)

```
INSERT INTO ESEGUE (RifPersonale, RifIntervento)
VALUES ('VERRDN75B01F205K', 45);
```

```
INSERT INTO UTILIZZA (RifIntervento, RifProdotto, Quantita)
VALUES (45, 'Acqua', 50); -- 'Acqua' dovrebbe esistere nella tabella PRODOTTO
```

-- T3: Avvio Ciclo Colturale

-- "L'agronomo avvia un ciclo di 'Mais' sul campo 8, seminato oggi"

```
INSERT INTO CICLOCOLTURALE (DataSemina, RifCampo, RifTipoColtura)
VALUES ('2025-11-06', 8, 'Mais');
```

-- T4: Inserimento Nuovo Prodotto

```
-- "Inserisco un nuovo acquisto del prodotto 'Pesticida Z' dal fornitore 'P.IVA 0123...'"
-- (Dobbiamo prima assicurarci che il prodotto e il fornitore esistano)
INSERT INTO PRODOTTO (NomeProdotto, Tipo)
VALUES ('Pesticida Z', 'Pesticida')
ON DUPLICATE KEY UPDATE NomeProdotto=NomeProdotto; -- Non fa nulla se esiste già
```

```
INSERT INTO FORNITORE (PartitaIVA, Nome)
VALUES ('01234567890', 'AgriFor')
ON DUPLICATE KEY UPDATE Nome=Nome; -- Non fa nulla se esiste già
```

```
INSERT INTO ACQUISTO (RifFornitore, RifProdotto, DataAcquisto, Importo, QuantitaAcquistata)
VALUES ('01234567890', 'Pesticida Z', '2025-11-05', 500.00, 100);
```

```
s
-- "Il ciclo 12 è finito. Aggiorno la data e inserisco il raccolto"
UPDATE CICLOCOLTURALE
SET DataRaccoltaEffettiva = '2025-11-01'
WHERE IDCiclo = 12;
```

```
INSERT INTO RACCOLTO (Quantita, Qualita, RifCicloColturale)
VALUES (500, 'A', 12);
```

Tipiche operazioni per la lettura del database

```
-- Visualizza le ultime 10 rilevazioni (temperatura, umidità) per il campo 5
```

```
SELECT R.Timestamp, S.TipoSensore, R.Valore, R.UnitaMisura
FROM RILEVAZIONE R
JOIN SENSORE S ON R.RifSensore = S.SerialNumber
WHERE S.RifCampo = 5
AND (S.TipoSensore = 'Temperatura' OR S.TipoSensore = 'Umidità')
ORDER BY R.Timestamp DESC
LIMIT 10;
```

```
-- Confronta la resa (Quintali/Ettaro) per tutti i cicli di 'Grano Duro' del 2024
SELECT
    C.Nome AS NomeCampo,
    CC.DataSemina,
    R.Quantita AS QuintaliTotali,
    C.Superficie AS Ettari,
    (R.Quantita / C.Superficie) AS ResaPerEttaro
FROM RACCOLTO R
```

```
JOIN CICLOCOLTURALE CC ON R.RifCicloColturale = CC.IDCiclo
JOIN CAMPO C ON CC.RifCampo = C.IDCampo
WHERE CC.RifTipoColtura = 'Grano Duro'
      AND YEAR(CC.DataRaccoltaEffettiva) = 2024;
```

-- Verifica Personale

```
SELECT RifRuolo
FROM HA_RUOLO
WHERE RifPersonale = 'RSSMRA80A01H501Z';
```